

Rúbrica de Evaluación del Estado de Espacios Físicos e Infraestructura

Institución: Universidad del Norte — Barranquilla, Colombia

Versión: 1.0 | Fecha de diseño: Junio 2026

1. Instrucciones Generales

¿Cómo usar esta rúbrica?

- Identifique la categoría del espacio a evaluar (Sección 3).
- Evalúe cada dimensión aplicable a esa categoría usando la escala de 1 a 5 (Sección 2).
- Registre los puntajes en la ficha de evaluación (Sección 5).
- Calcule el puntaje promedio del espacio e interprete el resultado (Sección 4).
- Documente observaciones y evidencia fotográfica cuando el puntaje sea ≤ 2 en cualquier dimensión.

Reglas de aplicación

- Cada espacio se evalúa de forma independiente.
- Si una dimensión **no aplica** a un espacio, se marca como "N/A" y no se incluye en el cálculo del promedio.
- El evaluador debe recorrer **todo el espacio** antes de asignar puntajes.
- Se recomienda realizar la evaluación en **horario diurno** (7:00–17:00) para aprovechar la luz natural.

2. Escala de Valoración General

Puntaje	Nivel	Descripción General	Color Semáforo
5	Excelente	Estado óptimo. No requiere intervención. Cumple o supera los estándares de calidad.	Verde
4	Bueno	Estado adecuado con detalles menores. Requiere mantenimiento preventivo de rutina.	Azul
3	Aceptable	Funcional pero con desgaste visible. Requiere mantenimiento correctivo menor a corto plazo.	Amarillo
2	Deficiente	Deterioro significativo que afecta la funcionalidad o la imagen. Requiere intervención prioritaria.	Naranja
1	Crítico	Estado grave. Riesgo para la seguridad o inutilizable. Requiere intervención inmediata.	Rojo

3. Rúbricas por Categoría de Espacio

Cada categoría tiene dimensiones específicas con descriptores claros para cada nivel de la escala.

3.1 Salones de Clases

Aplica a: Aulas regulares, aulas magistrales, salas de seminarios.

Dimensión 1: Estructura y Acabados

Puntaje	Descriptor
5	Paredes, piso y techo en perfecto estado. Pintura uniforme, sin manchas ni grietas. Piso nivelado y limpio.
4	Paredes y piso en buen estado general. Marcas menores de uso (rayones leves). Pintura en buen estado con desgaste mínimo.
3	Pintura desgastada en algunas áreas. Grietas superficiales visibles. Piso con desgaste moderado pero funcional.
2	Paredes con humedad visible, descascaramiento de pintura o grietas notorias. Piso deteriorado (baldosas rotas o levantadas).
1	Daño estructural evidente (infiltraciones activas, grietas profundas, techo con riesgo de desprendimiento). Piso inestable.

Dimensión 2: Mobiliario (Mesas, Sillas, Tableros)

Puntaje	Descriptor
5	Todo el mobiliario en excelente estado, completo y funcional. Sillas ergonómicas, mesas estables, tableros limpios y sin rayones profundos.
4	Mobiliario en buen estado. Desgaste menor por uso normal. Todos los puestos disponibles y funcionales.
3	Algunos muebles con desgaste visible (sillas con respaldos flojos, mesas rayadas). 90%+ de los puestos funcionales.
2	Mobiliario deteriorado: sillas rotas, mesas inestables, tableros ilegibles o dañados. 70-89% de los puestos funcionales.
1	Más del 30% del mobiliario inutilizable. Condiciones que impiden el desarrollo normal de la clase.

Dimensión 3: Iluminación

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación uniforme y suficiente (≥300 lux). Todas las luminarias funcionando. Buena integración de luz natural y artificial.
4	Iluminación adecuada. Máximo 1-2 luminarias fundidas que no afectan significativamente la visibilidad.
3	Iluminación desigual. Algunas zonas oscuras. 10-20% de luminarias sin funcionar.
2	Iluminación insuficiente que dificulta la lectura o visualización del tablero. >20% de luminarias sin funcionar.
1	Sin iluminación artificial funcional o extremadamente deficiente. Espacio oscuro.

Dimensión 4: Ventilación y Climatización

Puntaje	Descriptor
5	Aire acondicionado funcionando óptimamente. Temperatura confortable (22-24°C). Sin ruidos excesivos. Filtros limpios.
4	Climatización funcional con variaciones menores de temperatura. Ruido leve del equipo.
3	Aire acondicionado funciona pero con deficiencias (enfría irregularmente, gotea levemente, ruido moderado).
2	Climatización deficiente: no enfría adecuadamente, goteo constante, o ruido excesivo que interrumpe la clase.
1	Sin aire acondicionado funcional en un espacio cerrado. Condiciones térmicas inaceptables para Barranquilla (>30°C interior).

Dimensión 5: Equipos Tecnológicos y Audiovisuales

Puntaje	Descriptor
5	Video beam/pantalla, sistema de sonido, tomas eléctricas y conectividad (WiFi/ethernet) funcionando perfectamente.
4	Equipos funcionales con detalles menores (cables a la vista, control remoto con baterías gastadas).
3	Algún equipo con funcionamiento intermitente. Al menos el video beam y las tomas eléctricas funcionan.
2	Equipos principales sin funcionar (video beam dañado o sin pantalla). Tomas eléctricas insuficientes o dañadas.
1	Sin equipos tecnológicos funcionales. Sin tomas eléctricas disponibles. Sin conectividad.

Dimensión 6: Limpieza e Higiene

Puntaje	Descriptor
5	Espacio impecable. Sin basura, polvo o manchas. Olor neutro. Papelera disponible y vacía.
4	Limpio en general. Mínimo polvo acumulado. Papelera disponible con poco uso.
3	Limpieza aceptable con acumulación menor de polvo o basura. Olor neutro.
2	Suciedad visible en pisos, mesas o sillas. Basura acumulada. Papelera desbordada o ausente.
1	Espacio sucio. Presencia de malos olores, plagas o residuos orgánicos. Condiciones antihigiénicas.

Dimensión 7: Señalización y Accesibilidad

Puntaje	Descriptor
5	Número de sala visible y legible. Señalización de emergencia completa. Acceso para personas con movilidad reducida. Ruta de evacuación clara.
4	Señalización presente y legible. Ruta de evacuación visible. Acceso adecuado.

Puntaje	Descriptor
3	Señalización parcial (falta número de sala o señalización de emergencia incompleta).
2	Señalización ausente o ilegible. Sin ruta de evacuación visible. Obstáculos para el acceso.
1	Sin ningún tipo de señalización. Barreras de accesibilidad significativas. Salidas de emergencia bloqueadas.

3.2 Laboratorios

Aplica a: Laboratorios de ciencias, ingeniería, simulación y prácticas especializadas.

Dimensión 1: Estructura y Acabados

Puntaje	Descriptor
5	Pisos antideslizantes en perfecto estado. Paredes lavables sin daños. Mesones de trabajo íntegros y nivelados. Instalaciones de agua y gas seguras.
4	Estructura en buen estado. Desgaste mínimo en superficies de trabajo. Instalaciones funcionales con mantenimiento al día.
3	Superficies de trabajo con desgaste moderado (manchas, rayones). Instalaciones funcionales pero con goteos menores.
2	Mesones deteriorados o inestables. Pisos resbalosos o dañados. Instalaciones con fugas visibles.
1	Daño estructural que compromete la seguridad. Instalaciones de agua/gas con riesgo de accidente.

Dimensión 2: Equipos y Dotación

Puntaje	Descriptor
5	Equipos completos, calibrados y en perfecto funcionamiento. Inventario actualizado. Insumos suficientes para las prácticas programadas.
4	Equipos funcionales con mantenimiento preventivo al día. Insumos disponibles. Inventario con variaciones menores.
3	Algunos equipos requieren calibración o reparación menor. Insumos limitados pero suficientes para operación básica.
2	Equipos clave fuera de servicio. Insumos insuficientes. Prácticas programadas afectadas por falta de dotación.
1	Mayoría de equipos inoperativos o ausentes. Imposibilidad de realizar prácticas. Sin insumos.

Dimensión 3: Seguridad

Puntaje	Descriptor
5	Ducha de emergencia y lavajos funcionales. Extintores vigentes y accesibles. Botiquín completo. EPP disponible. Hojas de seguridad (SDS) actualizadas y accesibles.
4	Elementos de seguridad presentes y funcionales. Fechas de vencimiento vigentes. EPP disponible con desgaste menor.
3	Elementos de seguridad presentes pero con deficiencias menores (botiquín incompleto, EPP desgastado).
2	Faltan elementos de seguridad críticos (sin extintor, ducha de emergencia bloqueada). EPP insuficiente o deteriorado.
1	Sin elementos de seguridad funcionales. Riesgo inminente de accidente. Sustancias peligrosas sin control.

Dimensión 4: Ventilación y Extracción

Puntaje	Descriptor
5	Sistema de extracción y/o campanas de extracción funcionando óptimamente. Ventilación adecuada según tipo de laboratorio. Sin olores químicos residuales.
4	Sistemas de ventilación funcionales con mantenimiento al día. Extracción efectiva con ruido leve.
3	Ventilación funcional pero insuficiente en momentos de alta demanda. Olores químicos leves ocasionales.
2	Campanas de extracción deficientes o parcialmente inoperativas. Olores químicos persistentes.
1	Sin sistema de extracción funcional en laboratorio que lo requiere. Riesgo de exposición a vapores tóxicos.

Dimensión 5: Limpieza, Iluminación y Señalización

Puntaje	Descriptor
---------	------------

Puntaje	Descriptor
5	Limpieza impecable. Iluminación ≥500 lux. Señalización de riesgos completa (pictogramas GHS, rutas de evacuación, normas de laboratorio).
4	Limpio y bien iluminado. Señalización presente y legible.
3	Limpieza aceptable. Iluminación adecuada con zonas de penumbra. Señalización parcial.
2	Suciedad o residuos químicos sin limpiar. Iluminación deficiente. Señalización incompleta o ilegible.
1	Condiciones antihigiénicas. Sin iluminación adecuada. Sin señalización de riesgos.

3.3 Salas de Computadores

Aplica a: Salas de informática, centros de cómputo, salas de estudio con equipos.

Dimensión 1: Estructura, Mobiliario y Ergonomía

Puntaje	Descriptor
5	Mesas amplias y estables. Sillas ergonómicas ajustables. Monitores a altura adecuada. Espacio suficiente entre puestos. Cableado oculto/canalizado.
4	Mobiliario en buen estado. Ergonomía aceptable. Cableado mayormente organizado.
3	Mobiliario funcional con desgaste visible. Algunos cables expuestos. Espacio algo reducido entre puestos.
2	Mobiliario deteriorado. Cables desordenados que representan riesgo de tropiezo. Hacinamiento.
1	Mobiliario inservible. Cableado peligroso. Condiciones que impiden el uso adecuado del espacio.

Dimensión 2: Equipos de Cómputo

Puntaje	Descriptor
5	100% de equipos funcionales. Hardware actualizado (máximo 5 años). Rendimiento fluido. Periféricos completos (teclado, mouse, monitor).
4	95%+ de equipos funcionales. Hardware adecuado para las tareas requeridas. Periféricos completos.
3	85-94% de equipos funcionales. Rendimiento lento pero utilizable. Algunos periféricos faltantes o dañados.
2	70-84% de equipos funcionales. Equipos obsoletos o muy lentos. Periféricos incompletos en varios puestos.
1	<70% de equipos funcionales. Equipos inoperativos o extremadamente obsoletos. Sala prácticamente inutilizable.

Dimensión 3: Software y Conectividad

Puntaje	Descriptor
5	Software académico licenciado e instalado. Sistema operativo actualizado. WiFi y ethernet rápidos y estables. Impresora/escáner disponible (si aplica).
4	Software necesario instalado y funcional. Conectividad estable con velocidad adecuada.
3	Software parcialmente actualizado. Conectividad intermitente o lenta en horas pico.
2	Software desactualizado o faltante para las materias asignadas. Conectividad deficiente.
1	Sin software académico necesario. Sin conectividad a internet. Equipos sin sistema operativo funcional.

Dimensión 4: Climatización, Iluminación y Limpieza

Puntaje	Descriptor
5	Aire acondicionado óptimo (20-24°C, importante para equipos). Iluminación antireflejos en pantallas. Espacio limpio y sin polvo en equipos.
4	Climatización adecuada. Iluminación correcta. Limpieza general buena.
3	Climatización funcional con variaciones. Reflejos ocasionales en pantallas. Polvo acumulado en algunos equipos.
2	Temperatura inadecuada para equipos (>26°C). Iluminación que genera fatiga visual. Polvo excesivo en equipos.
1	Sin climatización (riesgo para equipos). Iluminación deficiente. Suciedad generalizada.

3.4 Fachadas de Edificios

Aplica a: Exterior de todos los edificios del campus.

Dimensión 1: Estado de Pintura y Revestimiento

Puntaje	Descriptor
5	Pintura o revestimiento uniforme, sin descascaramiento, manchas ni decoloración. Colores institucionales bien definidos.
4	Pintura en buen estado con decoloración mínima por exposición solar. Sin descascaramiento.
3	Decoloración moderada. Zonas con pintura desgastada pero sin descascaramiento extenso.
2	Descascaramiento visible. Manchas de humedad o suciedad notorias. Pérdida de color institucional.
1	Fachada severamente deteriorada. Descascaramiento extenso, grafitis sin remover, manchas de humedad generalizadas.

Dimensión 2: Integridad Estructural Visible

Puntaje	Descriptor
5	Sin grietas, fisuras ni desprendimientos. Juntas y sellos en perfecto estado. Elementos arquitectónicos integros.
4	Microfisuras superficiales sin implicación estructural. Juntas en buen estado.
3	Grietas superficiales visibles. Algunos sellos deteriorados. Sin riesgo estructural aparente.
2	Grietas significativas. Elementos decorativos desprendidos o sueltos. Requiere evaluación estructural.
1	Grietas estructurales evidentes. Riesgo de desprendimiento de elementos. Peligro para transeúntes.

Dimensión 3: Ventanería y Elementos Exteriores

Puntaje	Descriptor
5	Ventanas limpias, sellos intactos, vidrios completos. Canaletas y bajantes funcionales. Elementos metálicos sin corrosión.
4	Ventanas en buen estado con suciedad menor. Canaletas funcionales. Oxidación mínima en elementos metálicos.
3	Ventanas con sellos deteriorados. Canaletas con obstrucciones parciales. Oxidación visible en algunos elementos.
2	Vidrios rotos o faltantes. Canaletas dañadas que generan humedades. Corrosión avanzada.
1	Ventanería severamente dañada. Sistema de drenaje inoperante. Elementos metálicos con riesgo de desprendimiento.

Dimensión 4: Limpieza y Aspecto General

Puntaje	Descriptor
5	Fachada impecable. Sin telarañas, nidos, manchas de agua ni acumulación de suciedad. Aspecto institucional impecable.
4	Fachada limpia con suciedad menor acumulada en zonas poco visibles.
3	Suciedad acumulada visible. Telarañas en esquinas. Manchas de agua en zonas bajas.
2	Fachada visiblemente sucia. Crecimiento de moho o algas en zonas húmedas. Aspecto descuidado.
1	Fachada extremadamente sucia. Crecimiento vegetal invasivo. Impacto negativo en la imagen institucional.

3.5 Canchas y Espacios Deportivos

Aplica a: Canchas de fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, pistas, gimnasios.

Dimensión 1: Superficie de Juego

Puntaje	Descriptor
5	Superficie en excelente estado (grama uniforme/sintético integro/piso deportivo sin daños). Demarcación completa y visible. Nivelación perfecta.
4	Superficie en buen estado. Desgaste menor en zonas de alto tráfico. Demarcación legible.
3	Desgaste moderado. Parches de grama irregular o superficie con fisuras menores. Demarcación parcialmente borrada.
2	Superficie deteriorada (huecos, grama muy irregular, grietas extensas). Demarcación ilegible. Charcos tras lluvia.
1	Superficie inutilizable. Riesgo de lesiones por irregularidades graves. Sin demarcación.

Dimensión 2: Equipamiento e Infraestructura Deportiva

Puntaje	Descriptor
5	Arcos, mallas, tableros, postes y demás equipamiento completo, firme y en excelente estado. Graderías seguras y limpias.
4	Equipamiento completo y funcional con desgaste menor. Graderías en buen estado.
3	Equipamiento funcional pero con detalles (mallas rotas parcialmente, tableros desgastados). Graderías con pintura deteriorada.
2	Equipamiento incompleto o dañado (arcos sin malla, tableros rotos). Graderías con daños que limitan su uso.
1	Sin equipamiento o completamente inservible. Graderías inseguras. No se puede practicar el deporte.

Dimensión 3: Iluminación, Drenaje y Servicios

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación nocturna completa y uniforme. Drenaje eficiente (cancha utilizable máximo 30 min después de lluvia). Bebederos y baños cercanos disponibles.
4	Iluminación funcional. Drenaje adecuado. Servicios complementarios disponibles.
3	Iluminación parcial. Drenaje lento pero funcional. Servicios complementarios limitados.
2	Iluminación insuficiente para uso nocturno. Encharcamientos frecuentes y persistentes. Servicios ausentes.
1	Sin iluminación. Sin drenaje (inundación frecuente). Sin servicios complementarios en las cercanías.

Dimensión 4: Seguridad y Cerramientos

Puntaje	Descriptor
5	Cerramientos/mallas perimetrales completos e íntegros. Superficie libre de objetos peligrosos. Señalización de normas de uso visible.
4	Cerramientos en buen estado con reparaciones menores. Espacio seguro.
3	Cerramientos con daños parciales (huecos en mallas). Algunos objetos que deben retirarse.
2	Cerramientos significativamente dañados. Elementos peligrosos cerca del área de juego (escombros, alambres).
1	Sin cerramientos donde se requieren. Riesgo alto de lesiones. Presencia de elementos peligrosos.

3.6 Jardines y Zonas Verdes

Aplica a: Jardines, plazoletas, senderos peatonales, zonas de descanso exterior.

Dimensión 1: Estado de la Vegetación

Puntaje	Descriptor
5	Grama cortada uniformemente. Árboles y arbustos podados. Plantas ornamentales saludables y en floración (según temporada). Jardines diseñados con criterio paisajístico.
4	Vegetación cuidada con mantenimiento reciente. Grama uniforme con crecimiento leve. Árboles saludables.
3	Grama irregular (requiere corte). Arbustos con crecimiento excesivo. Plantas con signos de estrés hídrico.
2	Grama muy crecida o con zonas secas extensas. Árboles con ramas secas sin podar. Plantas ornamentales muertas o deterioradas.
1	Vegetación abandonada. Maleza invasiva. Árboles con riesgo de caída de ramas. Aspecto de descuido total.

Dimensión 2: Mobiliario Exterior y Senderos

Puntaje	Descriptor
5	Bancas, mesas y elementos de descanso en excelente estado. Senderos bien pavimentados y nivelados. Sombrillas o pérgolas funcionales.
4	Mobiliario en buen estado con desgaste menor. Senderos transitables sin obstáculos.
3	Algunos muebles deteriorados. Senderos con irregularidades menores (baldosas sueltas).
2	Mobiliario roto o vandalizado. Senderos con huecos o levantamiento significativo de adoquines. Riesgo de tropiezo.
1	Sin mobiliario funcional. Senderos intransitables o peligrosos. Charcos permanentes por falta de drenaje.

Dimensión 3: Limpieza y Riego

Puntaje	Descriptor
5	Espacios limpios. Sin basura ni residuos. Papeleras disponibles y vacías. Sistema de riego funcional y programado.
4	Limpieza adecuada. Papeleras disponibles. Riego regular.
3	Basura ocasional en el suelo. Papeleras llenas. Riego irregular.
2	Basura acumulada. Papeleras desbordadas o ausentes. Zonas secas por falta de riego.
1	Espacio usado como basurero informal. Sin papeleras. Vegetación muerta por falta total de riego.

Dimensión 4: Iluminación y Seguridad

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación peatonal completa. Cámaras de seguridad visibles. Senderos claramente delimitados. Sin zonas de riesgo.
4	Iluminación adecuada en rutas principales. Seguridad visible.
3	Iluminación parcial (zonas oscuras en senderos secundarios). Presencia de seguridad variable.
2	Iluminación insuficiente. Zonas aisladas sin vigilancia. Sensación de inseguridad nocturna.
1	Sin iluminación funcional. Zona percibida como insegura. Propicia para actos delictivos.

3.7 Entradas, Salidas y Accesos

Aplica a: Portería principal, accesos vehiculares, accesos peatonales, torniquetes.

Dimensión 1: Estado Físico de la Infraestructura

Puntaje	Descriptor
5	Puertas, portones, torniquetes y barreras en perfecto estado. Pisos nivelados y antideslizantes. Techado adecuado para protección climática.
4	Infraestructura en buen estado. Desgaste menor en elementos de alto uso. Protección climática funcional.
3	Elementos funcionales con desgaste visible. Techado parcial. Pisos con irregularidades menores.
2	Puertas o portones con dificultad de operación. Torniquetes frecuentemente averiados. Pisos resbalosos. Sin protección climática.
1	Infraestructura de acceso severamente dañada o inoperable. Riesgo de caídas o atrapamiento.

Dimensión 2: Control de Acceso y Seguridad

Puntaje	Descriptor
5	Sistema electrónico de control de acceso funcional (carnet, biometría). Personal de seguridad presente. Cámaras operativas. Barreras vehiculares funcionales.
4	Control de acceso funcional con fallas esporádicas. Seguridad presente en horarios principales.
3	Control de acceso intermitente. Cobertura de seguridad parcial. Cámaras funcionales pero con ángulos limitados.
2	Control de acceso frecuentemente inoperante. Seguridad insuficiente. Acceso sin verificación en horarios.
1	Sin control de acceso funcional. Sin presencia de seguridad. Acceso libre e incontrolado.

Dimensión 3: Señalización y Flujo

Puntaje	Descriptor
5	Señalización clara de entrada/salida vehicular y peatonal. Flechas de dirección. Reductores de velocidad funcionales. Flujo peatonal ordenado y separado del vehicular.
4	Señalización adecuada. Separación clara de flujos.
3	Señalización parcial. Puntos de conflicto menores entre flujo peatonal y vehicular.
2	Señalización confusa o ausente. Conflictos frecuentes entre peatones y vehículos.
1	Sin señalización. Mezcla peligrosa de flujos peatonales y vehiculares. Riesgo de accidentes.

Dimensión 4: Accesibilidad Universal

Puntaje	Descriptor
5	Rampas con pendiente adecuada (≤8%). Pisos podotáctiles. Ancho suficiente para sillas de ruedas. Señalización inclusiva. Torniquete accesible.
4	Accesibilidad adecuada con detalles menores (desgaste en rampas, señalización incompleta).
3	Rampas presentes pero con pendiente pronunciada o desgaste. Accesibilidad parcial.
2	Accesibilidad limitada. Rampas insuficientes o en mal estado. Barreras para personas con discapacidad.
1	Sin consideraciones de accesibilidad. Imposible el acceso para personas con movilidad reducida.

3.8 Parquederos

Aplica a: Parquederos para carros, motos, bicicletas (cubiertos y descubiertos).

Dimensión 1: Superficie y Demarcación

Puntaje	Descriptor
5	Pavimento en excelente estado (sin huecos ni grietas). Demarcación completa y visible (líneas, números, flechas, zonas especiales). Topes de estacionamiento presentes.
4	Pavimento en buen estado. Demarcación legible con desgaste menor. Topes funcionales.
3	Pavimento con fisuras o huecos menores. Demarcación parcialmente borrada. Algunos topes faltantes.
2	Pavimento deteriorado con huecos significativos. Demarcación ilegible. Charcos frecuentes. Desorden en el estacionamiento.
1	Pavimento severamente dañado. Sin demarcación visible. Riesgo de daño a vehículos. Caos vehicular.

Dimensión 2: Iluminación y Seguridad

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación completa y uniforme (día y noche). Cámaras de seguridad operativas con cobertura total. Personal de vigilancia presente.
4	Iluminación adecuada. Cámaras funcionales. Rondas de vigilancia regulares.
3	Iluminación parcial (zonas oscuras). Cámaras con cobertura limitada. Vigilancia intermitente.
2	Iluminación deficiente. Pocas cámaras o inoperativas. Sin vigilancia regular. Sensación de inseguridad.
1	Sin iluminación nocturna. Sin cámaras ni vigilancia. Zona de alto riesgo.

Dimensión 3: Señalización y Circulación

Puntaje	Descriptor
5	Señales de dirección, velocidad máxima y pasos peatonales claros. Sentidos viales lógicos. Separación de flujo vehicular y peatonal. Reductores de velocidad.
4	Señalización funcional. Circulación organizada. Pasos peatonales visibles.
3	Señalización parcial. Circulación funcional con puntos de confusión.
2	Señalización insuficiente. Circulación confusa. Puntos de conflicto peatón-vehículo.
1	Sin señalización. Circulación caótica. Riesgo elevado de accidentes.

Dimensión 4: Techado, Drenaje y Servicios

Puntaje	Descriptor
5	Techos (si aplica) en perfecto estado, sin goteras. Drenaje eficiente. Biciquios seguros. Zonas para personas con discapacidad debidamente señalizadas.
4	Techado funcional. Drenaje adecuado. Servicios complementarios disponibles.
3	Techado con goteras menores. Drenaje lento. Biciquios insuficientes.
2	Techado dañado. Encharcamientos frecuentes. Sin biciquios o en mal estado. Zonas de discapacidad obstruidas.
1	Techado colapsado o inservible. Inundaciones recurrentes. Sin servicios. Sin accesibilidad.

3.9 Baños y Servicios Sanitarios

Aplica a: Baños de estudiantes, docentes, administrativos, visitantes.

Dimensión 1: Aparatos Sanitarios

Puntaje	Descriptor
5	Sanitarios, lavamanos y orinales completos y funcionando. Sin fugas. Grifería en perfecto estado. Espejos íntegros.
4	Aparatos funcionales con desgaste menor. Sin fugas significativas.
3	Algunos aparatos con funcionamiento intermitente (grifos que gotean, cisterna lenta). Un aparato fuera de servicio.
2	Varios aparatos fuera de servicio. Fugas visibles. Grifería deteriorada.
1	Mayoría de aparatos inoperativos. Fugas graves. Condiciones insalubres.

Dimensión 2: Limpieza e Higiene

Puntaje	Descriptor
5	Impecable. Olor neutro o fresco. Pisos secos y limpios. Dispensadores de jabón, papel higiénico y papel para manos llenos.
4	Limpio. Olor aceptable. Suministros disponibles (>50% de capacidad).
3	Limpieza aceptable. Olor leve. Algunos dispensadores vacíos. Pisos húmedos pero no sucios.
2	Suciedad visible. Mal olor. Dispensadores vacíos. Pisos mojados y sucios.
1	Condiciones antihigiénicas. Olor nauseabundo. Sin suministros. Piso inundado. Presencia de plagas.

Dimensión 3: Infraestructura y Acabados

Puntaje	Descriptor
5	Divisiones de cubículos íntegras con cerraduras funcionales. Pisos y paredes en perfecto estado. Ventilación/extracción adecuada.
4	Divisiones y cerraduras funcionales. Acabados en buen estado. Ventilación aceptable.
3	Algunas cerraduras dañadas. Desgaste en paredes o pisos. Ventilación limitada.
2	Divisiones dañadas o faltantes. Varias cerraduras rotas. Humedad en paredes. Ventilación deficiente.
1	Divisiones destruidas. Sin privacidad. Daño severo en pisos y paredes. Sin ventilación (moho visible).

Dimensión 4: Accesibilidad

Puntaje	Descriptor
5	Baño accesible disponible con barras de apoyo, espacio para silla de ruedas, lavamanos a altura adecuada y señalización inclusiva.
4	Baño accesible funcional con detalles menores.
3	Baño accesible presente pero con deficiencias (barras flojas, espacio reducido).
2	Baño accesible inoperativo o con barreras significativas.
1	Sin baño accesible disponible en la zona. Incumplimiento normativo.

3.10 Pasillos, Escaleras y Áreas Comunes

Aplica a: Corredores, halls, vestíbulos, escaleras, ascensores, salas de espera.

Dimensión 1: Pisos y Superficies

Puntaje	Descriptor
5	Pisos impecables, nivelados y antideslizantes. Escaleras con cintas antideslizantes. Barandas firmes y completas. Sin obstáculos.
4	Pisos en buen estado. Escaleras seguras. Barandas funcionales. Paso libre.
3	Pisos con desgaste visible. Algunas baldosas sueltas. Cintas antideslizantes desgastadas.
2	Pisos resbalosos o con huecos. Escaleras sin cintas antideslizantes. Barandas flojas. Obstáculos parciales.

Puntaje	Descriptor
1	Pisos peligrosos. Escaleras inseguras (escalones rotos, sin baranda). Riesgo inminente de caída.

Dimensión 2: Iluminación y Ventilación

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación uniforme incluyendo escaleras y rincones. Ventilación natural o mecánica adecuada. Luces de emergencia funcionales.
4	Iluminación adecuada. Ventilación aceptable. Luces de emergencia presentes.
3	Iluminación parcial (zonas oscuras en escaleras o rincones). Ventilación limitada.
2	Iluminación deficiente. Escaleras oscuras. Mala ventilación (sensación de encierro).
1	Sin iluminación en zonas de tránsito. Sin ventilación. Sin luces de emergencia.

Dimensión 3: Señalización y Emergencias

Puntaje	Descriptor
5	Señalización de rutas de evacuación completa e iluminada. Extintores vigentes y accesibles. Mapas de evacuación visibles. Punto de encuentro señalizado.
4	Señalización de emergencia presente y legible. Extintores vigentes.
3	Señalización parcial. Algunos extintores vencidos. Mapas de evacuación deteriorados.
2	Señalización ausente o ilegible. Extintores vencidos u obstruidos. Sin mapas de evacuación.
1	Sin señalización de emergencia. Sin extintores. Rutas de evacuación bloqueadas.

Dimensión 4: Ascensores (si aplica)

Puntaje	Descriptor
5	Ascensores funcionales, limpios, con certificación vigente. Botones en braille. Tiempo de espera razonable. Cabina en excelente estado.
4	Ascensores funcionales con desgaste menor. Certificación vigente.
3	Ascensores funcionales con fallas ocasionales. Cabina desgastada. Tiempos de espera largos.
2	Ascensores frecuentemente fuera de servicio. Certificación vencida.
1	Ascensores inoperativos. Edificio sin alternativa accesible para personas con discapacidad.

3.11 Cafeterías y Zonas de Alimentación

Aplica a: Cafeterías, puntos de comida, plazoletas de comidas, kioscos.

Dimensión 1: Infraestructura y Mobiliario

Puntaje	Descriptor
5	Mesas y sillas en excelente estado, suficientes para la demanda. Pisos antideslizantes limpios. Techos y paredes íntegros. Zona de servicio bien diferenciada de zona de comensales.
4	Mobiliario en buen estado con desgaste menor de uso. Distribución funcional del espacio.
3	Mobiliario con desgaste visible (mesas rayadas, sillas con pintura deteriorada). Espacio funcional pero ajustado en horas pico.
2	Mobiliario dañado (sillas rotas, mesas inestables). Hacinamiento. Pisos resbalosos o deteriorados.
1	Mobiliario inutilizable en proporción significativa. Infraestructura que representa riesgo. Condiciones inaceptables para consumo de alimentos.

Dimensión 2: Higiene y Manipulación de Alimentos

Puntaje	Descriptor
5	Manipuladores con dotación completa (gorro, tapabocas, guantes, delantal). Superficies de preparación impecables. Alimentos almacenados a temperaturas adecuadas. Certificados sanitarios vigentes visibles.
4	Buenas prácticas de manipulación observadas. Higiene adecuada con detalles menores. Certificados vigentes.

Puntaje	Descriptor
3	Manipulación aceptable con falencias menores (dotación incompleta). Superficies limpias pero con desgaste.
2	Deficiencias notorias en manipulación. Superficies sucias o deterioradas. Alimentos sin protección o control de temperatura.
1	Condiciones antihigiénicas graves. Riesgo de enfermedad transmitida por alimentos (ETA). Sin certificados sanitarios.

Dimensión 3: Equipos y Servicios

Puntaje	Descriptor
5	Lavamanos para comensales disponible con jabón y papel. Equipos de refrigeración y cocción en perfecto estado. Dispensadores de servilletas y condimentos organizados. Punto de reciclaje visible.
4	Equipos funcionales. Lavamanos disponible. Servicios complementarios presentes.
3	Lavamanos disponible pero sin suministros completos. Algunos equipos con deficiencias menores.
2	Sin lavamanos para comensales o inoperante. Equipos de cocción/refrigeración con fallas. Sin punto de reciclaje.
1	Equipos inoperativos o peligrosos. Sin servicios básicos. Condiciones que incumplen normativa sanitaria.

Dimensión 4: Ventilación y Control de Plagas

Puntaje	Descriptor
5	Ventilación adecuada (natural o mecánica) sin acumulación de olores. Programa de control de plagas documentado y al día. Sin evidencia de insectos o roedores. Mallas protectoras en ventanas.
4	Ventilación funcional. Control de plagas activo con certificaciones al día.
3	Ventilación limitada (olores leves en horas pico). Control de plagas vigente pero con evidencia menor de insectos.
2	Ventilación deficiente (olores fuertes persistentes). Presencia visible de insectos. Control de plagas vencido o inexistente.
1	Sin ventilación adecuada. Presencia de roedores o infestación de insectos. Riesgo sanitario grave.

3.12 Bibliotecas y Salas de Estudio

Aplica a: Biblioteca central, bibliotecas de facultad, salas de estudio individual y grupal, hemerotecas.

Dimensión 1: Infraestructura y Mobiliario

Puntaje	Descriptor
5	Mobiliario ergonómico en excelente estado (mesas amplias, sillas con soporte lumbar, estantería sólida). Pisos y paredes impecables. Espacios diferenciados (estudio individual, grupal, silencioso).
4	Mobiliario en buen estado. Distribución funcional de los espacios. Desgaste menor.
3	Mobiliario funcional con desgaste visible (mesas rayadas, sillas con tapizado deteriorado). Estantería con deformaciones menores.
2	Mobiliario deteriorado. Estanterías inestables o sobrecargadas. Insuficiente para la demanda.
1	Mobiliario roto o inutilizable. Estantería con riesgo de colapso. Condiciones inaceptables para estudio.

Dimensión 2: Colecciones y Recursos

Puntaje	Descriptor
5	Colección física y digital actualizada y suficiente. Catálogo en línea funcional. Libros organizados y en buen estado. Bases de datos académicas accesibles.
4	Colección adecuada con actualizaciones regulares. Catálogo funcional. Organización correcta.
3	Colección parcialmente desactualizada. Algunos libros deteriorados. Catálogo funcional con inconsistencias menores.
2	Colección significativamente desactualizada. Libros dañados o extraviados. Organización deficiente que dificulta la búsqueda.
1	Colección obsoleta e insuficiente. Sin catálogo funcional. Libros en estado deplorable. Sin acceso a bases de datos.

Dimensión 3: Tecnología y Conectividad

Puntaje	Descriptor
---------	------------

Puntaje	Descriptor
5	Computadores de consulta funcionales y actualizados. WiFi rápido y estable. Tomas eléctricas suficientes para portátiles. Escáner e impresora disponibles.
4	Tecnología funcional. Conectividad estable. Tomas eléctricas adecuadas.
3	Algunos computadores lentos o fuera de servicio. WiFi intermitente. Tomas eléctricas insuficientes.
2	Computadores obsoletos o inoperativos. WiFi deficiente. Pocas tomas eléctricas funcionales.
1	Sin computadores de consulta. Sin WiFi. Sin tomas eléctricas accesibles. Imposibilidad de uso de tecnología.

Dimensión 4: Ambiente de Estudio

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación óptima (≥500 lux en áreas de lectura). Climatización confortable (22-24°C). Control acústico efectivo (zona silenciosa). Ambiente propicio para concentración.
4	Iluminación y climatización adecuadas. Nivel de ruido aceptable. Ambiente cómodo.
3	Iluminación desigual. Climatización con variaciones. Ruido intermitente proveniente del exterior o de otros usuarios.
2	Iluminación insuficiente para lectura prolongada. Climatización deficiente. Ruido constante que dificulta la concentración.
1	Condiciones ambientales inaceptables para el estudio. Sin iluminación, climatización ni control de ruido.

Dimensión 5: Señalización y Accesibilidad

Puntaje	Descriptor
5	Señalización clara de secciones, normas de uso y rutas de evacuación. Acceso universal (rampas, ascensor, mobiliario adaptado). Horarios visibles.
4	Señalización funcional. Accesibilidad adecuada con detalles menores.
3	Señalización parcial. Accesibilidad limitada en algunas zonas.
2	Señalización confusa o ausente. Barreras de accesibilidad significativas.
1	Sin señalización. Sin accesibilidad para personas con discapacidad.

3.13 🎤👥 Auditorios y Salas de Eventos

Aplica a: Auditorios, teatros, salas de conferencias, salas de proyección, salones de eventos.

Dimensión 1: Estructura y Asientos

Puntaje	Descriptor
5	Asientos/silletería en excelente estado (tapizado íntegro, mecanismos de plegado funcionales, numeración visible). Pisos de pasillo en perfecto estado. Escenario/tarima sin daños.
4	Silletería en buen estado con desgaste menor. Pisos y escenario funcionales.
3	Algunos asientos con tapizado desgastado o mecanismos difíciles. Pisos con desgaste visible. Escenario con marcas de uso.
2	Silletería dañada (asientos rotos, respaldos sueltos). Pisos deteriorados. Escenario con daños que limitan su uso.
1	Silletería inutilizable en proporción significativa (>20%). Pisos peligrosos. Escenario inseguro.

Dimensión 2: Equipos Audiovisuales y Acústica

Puntaje	Descriptor
5	Sistema de sonido profesional sin distorsión. Video beam/pantalla LED de alta resolución. Micrófonos (alámbricos e inalámbricos) funcionales. Acústica tratada (sin eco ni reverberación excesiva).
4	Equipos audiovisuales funcionales con calidad adecuada. Acústica aceptable.
3	Equipos funcionales con deficiencias menores (micrófono con ruido, proyección con brillo reducido). Eco leve.
2	Equipos con fallas significativas (sonido distorsionado, proyección borrosa). Acústica deficiente.
1	Equipos audiovisuales inoperativos. Acústica inaceptable. Espacio no apto para eventos.

Dimensión 3: Iluminación Escénica y General

Puntaje	Descriptor
5	Iluminación de sala regulable (dimmer). Iluminación escénica con variedad de focos y filtros. Luces de emergencia y señalización de pasillos funcionales. Control centralizado.
4	Iluminación funcional con opciones de regulación. Luces de emergencia presentes.
3	Iluminación general funcional pero sin regulación. Iluminación escénica básica. Algunas luces de emergencia sin funcionar.
2	Iluminación insuficiente o sin capacidad de regulación. Sin iluminación escénica. Luces de emergencia deficientes.
1	Iluminación deficiente que impide la realización de eventos. Sin luces de emergencia.

Dimensión 4: Climatización y Servicios Complementarios

Puntaje	Descriptor
5	Climatización silenciosa y efectiva para aforo completo. Baños cercanos en buen estado. Vestíbulo/foyer funcional. Accesibilidad para personas con discapacidad (rampas, espacios reservados).
4	Climatización adecuada. Servicios complementarios disponibles. Accesibilidad funcional.
3	Climatización funcional pero insuficiente con aforo completo. Baños disponibles pero distantes. Accesibilidad parcial.
2	Climatización deficiente (ruidosa o insuficiente). Servicios complementarios limitados. Barreras de accesibilidad.
1	Sin climatización funcional. Sin servicios complementarios. Sin accesibilidad. Espacio no apto para eventos formales.

3.14 Cuartos Técnicos y Áreas de Servicio

Aplica a: Cuartos eléctricos, cuartos de bombas, data centers, cuartos de aseo, depósitos, subestaciones, cuartos de aire acondicionado.

Dimensión 1: Orden y Organización

Puntaje	Descriptor
5	Espacio ordenado y limpio. Equipos y materiales organizados e inventariados. Pasillos de circulación libres. Estantería rotulada. Sin elementos innecesarios almacenados.
4	Orden adecuado. Materiales organizados con detalles menores. Circulación libre.
3	Orden parcial. Algunos materiales sin organizar. Circulación posible pero con restricciones menores.
2	Desorden significativo. Materiales acumulados sin criterio. Circulación difícil. Inventario desactualizado o inexistente.
1	Espacio completamente desordenado. Imposible circular. Acumulación de materiales que representa riesgo (incendio, caída).

Dimensión 2: Seguridad e Instalaciones Eléctricas

Puntaje	Descriptor
5	Tableros eléctricos cerrados, rotulados y con diagramas unifilares actualizados. Puesta a tierra funcional. Extintor adecuado al riesgo (CO ₂ o polvo químico). Señalización de riesgo eléctrico completa.
4	Instalaciones eléctricas en buen estado y rotuladas. Elementos de seguridad presentes y vigentes.
3	Tableros cerrados pero con rotulación incompleta. Extintor presente pero próximo a vencer. Señalización parcial.
2	Tableros abiertos o sin tapa. Cables expuestos o empalmes improvisados. Extintor vencido o ausente.
1	Instalaciones eléctricas peligrosas (cables pelados, sobrecargas visibles, sin protecciones). Riesgo inminente de electrocución o incendio. Sin extintor.

Dimensión 3: Ventilación y Control Ambiental

Puntaje	Descriptor
5	Ventilación adecuada al tipo de cuarto (natural o forzada). Temperatura controlada (especialmente en data centers y cuartos eléctricos). Sin humedad excesiva. Detección de incendios funcional.
4	Ventilación funcional. Temperatura aceptable. Detectores de humo presentes.
3	Ventilación limitada. Temperatura elevada pero sin riesgo inmediato para equipos. Detectores presentes pero sin verificación reciente.
2	Ventilación insuficiente (temperatura excesiva). Humedad visible que afecta equipos. Detectores ausentes o inoperativos.

Puntaje	Descriptor
1	Sin ventilación. Temperatura extrema que daña equipos. Humedad con moho activo. Sin sistema de detección de incendios.

Dimensión 4: Señalización y Acceso Restringido

Puntaje	Descriptor
5	Puerta con cerradura o control de acceso. Señalización de peligro y restricción de acceso visible. Registro de ingreso controlado. Procedimientos de emergencia publicados.
4	Acceso controlado. Señalización presente. Registro de acceso funcional.
3	Puerta con cerradura pero sin control de registro. Señalización parcial.
2	Puerta sin cerradura o frecuentemente abierta. Señalización de riesgo ausente. Acceso no controlado.
1	Acceso libre a zona de alto riesgo. Sin señalización. Sin controles. Personal no autorizado puede acceder sin restricción.

4. Sistema de Interpretación de Resultados

4.1 Cálculo del Puntaje por Espacio

$$\text{Puntaje del Espacio} = \frac{\sum \text{Puntajes de dimensiones evaluadas}}{\text{Número de dimensiones evaluadas (excluyendo N/A)}}$$

4.2 Interpretación del Puntaje Promedio

Rango	Clasificación	Semáforo	Acción Requerida
4.5 – 5.0	Excelente	●	Mantener programa de mantenimiento preventivo.
3.5 – 4.4	Bueno	●	Programar mantenimiento preventivo. Atender detalles específicos.
2.5 – 3.4	Aceptable	●	Programar mantenimiento correctivo. Incluir en plan de mejora a corto plazo (1-3 meses).
1.5 – 2.4	Deficiente	●	Intervención prioritaria. Elaborar plan de acción inmediato (1-4 semanas).
1.0 – 1.4	Crítico	●	Intervención de emergencia. Considerar cierre temporal del espacio. Acción en 1-7 días.

4.3 Índice General del Campus

$$\text{Índice General} = \frac{\sum \text{Puntajes de todos los espacios evaluados}}{\text{Número total de espacios evaluados}}$$

[!TIP]

El **Índice General del Campus** permite comunicar de forma ejecutiva el estado global de la infraestructura a directivos. Use los semáforos para dashboards gerenciales.

4.4 Indicadores Complementarios

Indicador	Fórmula	Uso
% Espacios en estado Crítico/Deficiente	$(\text{Espacios con promedio} \leq 2.4 / \text{Total de espacios}) \times 100$	Alerta de intervención urgente
% Espacios en estado Bueno/Excelente	$(\text{Espacios con promedio} \geq 3.5 / \text{Total de espacios}) \times 100$	Indicador de calidad institucional
Dimensión más débil	Dimensión con menor puntaje promedio global	Priorización de inversiones
Categoría más débil	Categoría de espacio con menor puntaje promedio	Focalización de recursos

5. Ficha de Evaluación (Formato de Registro)

[!IMPORTANT]

Use esta ficha para cada espacio evaluado. Se recomienda digitalizar en una hoja de cálculo o formulario web.

DATOS GENERALES

Código del espacio: _____
Nombre del espacio: _____
Categoría: ☐ Salón ☐ Lab ☐ Sala PC
☐ Fachada ☐ Cancha ☐ Jardín
☐ Acceso ☐ Parq. ☐ Baño
☐ Pasillo/Escalera ☐ Cafetería
☐ Biblioteca ☐ Auditorio
☐ Cuarto Técnico ☐ Otro: _____

Edificio/Bloque: _____
Piso/Nivel: _____
Fecha de evaluación: ____/____/_____
Hora de evaluación: ____:____
Evaluador: _____
Cargo: _____

EVALUACIÓN POR DIMENSIONES

(Marque el puntaje correspondiente: 1 a 5, o N/A)

Dimensión 1:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 2:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 3:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 4:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 5:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 6:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A
Dimensión 7:	_____	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ N/A

RESULTADO

Puntaje total: ____ / ____
Puntaje promedio: ____
Clasificación: ☐ Excelente ☐ Bueno ☐ Aceptable
☐ Deficiente ☐ Crítico
Semáforo: ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

OBSERVACIONES Y EVIDENCIA

Observaciones generales:

Acciones inmediatas requeridas (si puntaje ≤ 2 en alguna dimensión):

Evidencia fotográfica: ☐ Sí ☐ No

Número de fotos: _____

Archivo(s): _____

FIRMAS

Evaluador: _____ Fecha: ____/____/____
Supervisor: _____ Fecha: ____/____/____

6. Resumen de Dimensiones por Categoría

Categoría	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7
Salones	Estructura	Mobiliario	Iluminación	Ventilación/AC	Tecnología	Limpieza	Señalización
Laboratorios	Estructura	Equipos	Seguridad	Ventilación/Extracción	Limpieza/Señal.	—	—
Salas PC	Mobiliario/Ergon.	Equipos cómputo	Software/Conect.	Clima/Ilum/Limp	—	—	—
Fachadas	Pintura/Revest.	Integridad estruct.	Ventanería/Ext.	Limpieza/Aspecto	—	—	—
Canchas	Superficie	Equipamiento	Ilum/Drenaje/Serv	Seguridad/Cerram.	—	—	—
Jardines	Vegetación	Mobiliario/Send.	Limpieza/Riego	Iluminación/Seg.	—	—	—
Accesos	Estado físico	Control acceso	Señalización	Accesibilidad	—	—	—
Parqueaderos	Superficie/Demarc.	Ilum/Seguridad	Señal/Circulac.	Techado/Drenaje	—	—	—
Baños	Ap. sanitarios	Limpieza/Higiene	Infraestructura	Accesibilidad	—	—	—
Pasillos/Esc.	Pisos/Superf.	Ilum/Ventilación	Señal/Emergencias	Ascensores	—	—	—
Cafeterías	Infraestr./Mobil.	Higiene/Manipulac.	Equipos/Servicios	Ventilación/Plagas	—	—	—
Bibliotecas	Infraestr./Mobil.	Colecciones/Recursos	Tecnología/Conect.	Ambiente estudio	Señalización/Acces.	—	—
Auditorios	Estructura/Asientos	Audiovisual/Acústica	Iluminación escén.	Clima/Servicios	—	—	—
Cuartos Téc.	Orden/Organiz.	Seg./Inst. eléctric.	Ventilación/Ctrl.	Señal/Acceso restr.	—	—	—

7. Recomendaciones para la Sistematización

7.1 Herramientas sugeridas

Herramienta	Ventaja	Uso recomendado
Google Forms / Microsoft Forms	Gratuito, fácil de crear, respuestas en tiempo real.	Captura de datos en campo con celular o tablet.
Excel / Google Sheets	Fórmulas automáticas, gráficos, tablas dinámicas.	Consolidación, análisis y generación de dashboards.
Power BI / Google Data Studio	Dashboards interactivos, semáforos visuales.	Reportes ejecutivos para la dirección.
App personalizada (ej. AppSheet, Power Apps)	Captura con fotos, GPS y offline.	Evaluaciones a gran escala con georreferenciación.

7.2 Estructura de datos recomendada para la hoja de cálculo

| ID_Espacio | Nombre | Categoría | Edificio | Piso | Fecha | Evaluador | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Promedio | Clasificación | Observaciones |

7.3 Frecuencia de evaluación sugerida

Categoría	Frecuencia mínima	Justificación
Baños	Diaria (limpieza), Mensual (infraestructura)	Alto tráfico y deterioro rápido
Salones	Mensual	Uso intensivo diario
Laboratorios	Mensual + post-práctica (seguridad)	Riesgos de seguridad
Salas de computadores	Mensual	Obsolescencia tecnológica
Jardines y zonas verdes	Quincenal	Condiciones climáticas de Barranquilla
Fachadas	Trimestral	Deterioro más lento
Canchas deportivas	Mensual	Uso intensivo
Accesos	Mensual	Seguridad institucional
Parqueaderos	Mensual	Seguridad y funcionalidad
Pasillos/Escaleras	Bimestral	Tránsito continuo
Cafeterías	Semanal (higiene), Mensual (infraestructura)	Normativa sanitaria y alto tráfico

Categoría	Frecuencia mínima	Justificación
Bibliotecas	Mensual	Uso continuo de colecciones y tecnología
Auditorios	Mensual + pre-evento	Equipos audiovisuales y climatización
Cuartos técnicos	Mensual (seguridad), Trimestral (integral)	Riesgos eléctricos y de incendio

8. Glosario de Términos

Término	Definición
EPP	Elementos de Protección Personal (guantes, gafas, batas, etc.)
GHS	Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas
SDS	Safety Data Sheet / Hoja de datos de seguridad de productos químicos
Lux	Unidad de medida de iluminancia (intensidad de luz en una superficie)
Podotáctil	Piso con textura en relieve para guía de personas con discapacidad visual
N/A	No Aplica – la dimensión no es relevante para el espacio evaluado
Mantenimiento preventivo	Intervenciones programadas para evitar deterioro
Mantenimiento correctivo	Intervenciones para reparar daños o deterioro existente
ETA	Enfermedad Transmitida por Alimentos
CO ₂	Dióxido de carbono – tipo de extintor para riesgos eléctricos
Diagrama unifilar	Representación gráfica simplificada de un sistema eléctrico
Dimmer	Regulador de intensidad lumínica
Data center	Centro de procesamiento de datos con servidores y equipos de red
Aforo	Capacidad máxima de personas permitidas en un espacio